12.3 频率与概率

某个事件发生的概率是对这个事件发生可能性大小的一种度量，这种度量能不能被验证呢？换言之，除了给我们关于事件发生可能性的心理预期外，概率大小究竟有什么实际意义呢？回到抛掷一枚硬币这件事情，正面朝上的概率是$\frac{1}{2}$，除了硬币质地均匀的原因之外，是否还有其他解释呢？

实际上，概率可以从频率的角度来检验. 频率也是一个生活中常用的词. 如果一个随机试验只有两种可能的结果，一个是“成功”，概率是 $p(0<p<1)$，一个是“失败”，概率是 $1-p$，那么这个随机试验称为**伯努利试验**. 如果抛掷一枚硬币，把正面朝上称为成功，掷骰子把点数 6 向上称为成功，那么它们都可以看作伯努利试验. 假设我们可以**独立地重复**一个伯努利试验 n 次，其中成功的次数记作 S_n，那么

$$\frac{S_n}{n}$$

就被称为(n 次试验中)成功的**频率**(frequency). 频率是一个数，依赖于试验次数 n. 它不是一个确定的数，而是一个随机的数.

“独立地重复”有严格的数学定义，但这里可以按字面来理解.

通过大量的观察，人们发现了下面这个定律，它说明频率具有稳定性，在试验次数足够多时，会稳定地趋向于概率. 这给出了由概率来表示可能性大小的理由，或者说概率在某种意义上是可以检验的.

由于试验具有随机性，因此频率是一个不确定的量，而概率是一个确定的量.

伯努利大数定律(law of large numbers)：独立地重复一个伯努利试验 n 次，当 n 很大时，频率$\frac{S_n}{n}$逼近概率.

大数定律的名称中的“大数”是指需重复很多次才会出现“频率逼近概率”这个现象.

这个结论之所以被称为定律，或许是因为它直观地像是一个自然定律. 它很早就被数学家观察到，并在瑞士数学家雅各布·伯努利 1713 年出版的书中首次给出了证明.